



Romain Derollepot

Exploration de Données Massives & Science des Données

Contact

121 avenue François
Mitterrand
69500 BRON

+33 (0)6 78 12 20 84

romain.derollepot@
gmail.com

38 ans, Divorcé
2 Enfants

Langages

Python ★★★★★
Matlab ★★★★★
Git ★★★★★

Logiciels

VS Code, PyCharm,
Jupyter, QGIS, Office
Matlab, Git

OS

Windows ★★★★★
Linux ★★★★★
Mac ★★★★★

Langues

Français ★★★★★
Anglais ★★★★★

Caractère

Rigoureux, Curieux,
Capacité d'adaptation
et d'apprentissage,
Force de proposition

Intérêts

Science ouverte,
Recherche
reproductible,
Algorithmique,
Machine Learning

Divers

Permis B
Véhicule

Parcours professionnel

2022–Mnt **Université Gustave Eiffel - Laboratoire EMob-Lab** Bron (69)
Ingénieur d'Études - Exploration de données massives

- Traitement de données GPS massives pour le projet TT4CoopITS
- Coordination de la plateforme PROMENADE, un cloud privé à haute capacité de calcul
- Mise en œuvre de techniques de science ouverte et reproductible
- Organisation d'ateliers sur la recherche reproductible (doctoriales COSYS)
- Déploiement et maintenance d'infrastructures de calcul scientifique
- Analyse et traitement de données de mobilité à grande échelle
- Développement d'outils d'analyse de données pour les chercheurs
- Correspondant informatique du laboratoire

2017–2022 **Université Gustave Eiffel - Laboratoire LESCOT** Bron (69)
Ingénieur d'Études - Développement de techniques expérimentales

- Développement d'un système d'acquisition de données autonome pour les bus
- Synchronisation des données pour les projets AUTOCONDUCT et MADISON
- Création de briques logicielles et encadrement de stagiaires pour l'analyse de données fNIRS
- Développement de pipelines de traitement de données expérimentales

2016–2017 **SEGULA Technologies** Lyon (69)
Ingénieur d'Études - Consultant

- Modélisation de véhicules hybrides pour Volvo Group et Renault Trucks Défense
- Amélioration de l'architecture électrique d'un véhicule Ligier
- Analyse des signaux CAN pour PSA sur leur site de roulage de Belchamp

2011–2015 **IFSTTAR (devenu Univ. Gustave Eiffel) - Laboratoire LTE** Bron (69)
Ingénieur de Recherche Contractuel

- Participation aux projets VELECTA, EVREST et PROMOVAN
- Création de modèles de véhicules (transport routier et fluvial)
- Développement de gestion optimale d'énergie via programmation dynamique
- Campagnes d'essais sur véhicules instrumentés
- Développement d'outils de monitoring basés sur Raspberry Pi

Formation

2007–2010 **Diplôme d'Ingénieur - Génie Électrique** ENSE³, INPG, Grenoble (38)

2005–2007 **Classes Préparatoires - Filière "Maths et Physique"** Chambéry (73)

2005 **Baccalauréat Scientifique - Mention Bien** Thonon-les-Bains (74)

Compétences

Data Science : Analyse et traitement de données massives, machine learning, techniques d'optimisation, visualisation de données, statistiques.

Programmation : Python (Pandas, Numpy, Scikit-learn, Matplotlib), Matlab/Simulink, scripts d'acquisition et de traitement de données.

Infrastructure IT : Administration de serveurs Linux, gestion de cloud privé, configuration réseau, virtualisation, conteneurisation Docker, gestion de clusters de calcul.

Recherche : Méthodologies de science ouverte, recherche reproductible.

Enseignement

2024–Mnt **Sciences des données en Python** ENTPE, Vaulx-en-Verin (69)
Chargé de travaux dirigés pour les élèves ingénieurs de 1^{ère} année (24 HETD).

2020–2022 **Encadrement de stages** Université Gustave Eiffel, Bron (69)
Supervision de stagiaires de Master 1 :
G. Gatineau (2019, 6 mois) : Analyse de données neurophysiologiques.
D. Julien (2020, 3 mois) : Scripts Python pour le traitement de données.

Publications sélectionnées

2020 **Measuring the Cognitive Workload During Dual-Task Walking in Young Adults** Frontiers in Human Neuroscience
Hoang I., Ranchet M., Derollepot R., Moreau F., Paire-Ficout L.
Co-auteur d'une étude sur la mesure de la charge cognitive pendant la marche. Contribution à l'analyse des données et au développement méthodologique.

2020 **Changes in Prefrontal Cortical Activity During Walking and Cognitive Functions Among Patients With Parkinson's Disease** Frontiers in Neurology
Ranchet M., Hoang I., Cheminon M., Derollepot R., Devos H., et al.
Contribution aux méthodes d'analyse de données neurophysiologiques pour l'étude de la marche chez les patients atteints de Parkinson.

2018 **Sizing of a combined series-parallel hybrid architecture for river ship application** Mathematics and Computers in Simulation
Derollepot R., Vinot E.
Auteur principal d'un article sur l'optimisation des architectures hybrides pour la navigation fluviale. Développement de modèles énergétiques et d'algorithmes d'optimisation.

Projets significatifs

2021–2025 **TT4CoopITS** Université Gustave Eiffel
Développement d'une stratégie frugale en données pour le calcul des temps de parcours routiers. Contribution au traitement des données Floating Car Data et des logs de l'application CoopITS.

2017–2020 **AUTOCONDUCT** Université Gustave Eiffel
Développement de systèmes de monitoring pour la Coopération Homme-Machine dans les véhicules autonomes. Mise en place d'infrastructures pour l'acquisition et la synchronisation des données.

2013–2015 **PROMOVAN** IFSTTAR
Développement de propulsions innovantes pour le transport fluvial. Modélisation et dimensionnement d'architectures hybrides pour l'automoteur POSEIDON.